

Capa de Transporte del modelo OSI

Alejandro Valdés Jiménez

(avaldes@ubiobio.cl)

Agenda

- 1 Objetivos
- 2 Introducción
- 3 Los servicios y la función de la capa de transporte
- 4 Aplicación y funcionamiento de los mecanismos del protocolo TCP
- 5 Administración de sesiones TCP
- 6 Protocolo UDP

Objetivos

- Explicar la función de los protocolos y los servicios de la capa de transporte en el soporte de las comunicaciones a través de las redes de datos.
- Analizar la aplicación y el funcionamiento de los mecanismos del protocolo TCP que soportan la confiabilidad.
- Analizar la aplicación y el funcionamiento de los mecanismos del protocolo TCP que soportan el reensamblaje y administran la pérdida de datos.
- Analizar el funcionamiento del protocolo de datagrama de usuario (UDP) en relación con el soporte de la comunicación entre dos procesos en dispositivos finales.

Introducción

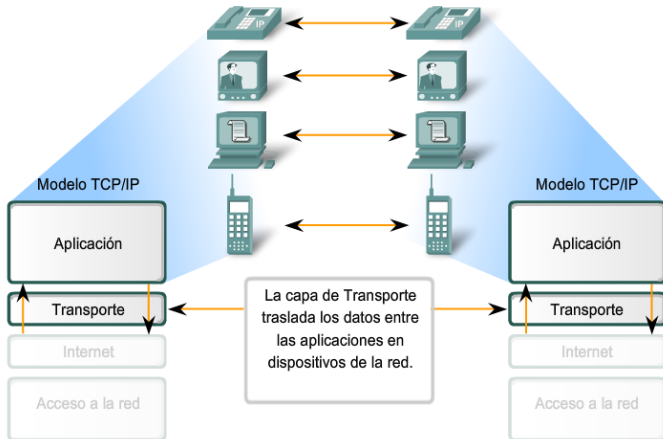
- Las aplicaciones como clientes de correo electrónico, exploradores Web y clientes de mensajería instantánea permiten que las personas utilicen las computadoras y las redes para enviar mensajes y buscar información.
- Los datos de cada una de estas aplicaciones se empaquetan, transportan y entregan al daemon de servidor o aplicación adecuados en el dispositivo de destino.
- Los procesos descritos en la capa de Transporte del modelo OSI aceptan los datos de la capa de Aplicación y los preparan para el direccionamiento en la capa de Red.
- La capa de Transporte es responsable de la transferencia de extremo a extremo general de los datos de aplicación.

Propósito de la capa de transporte

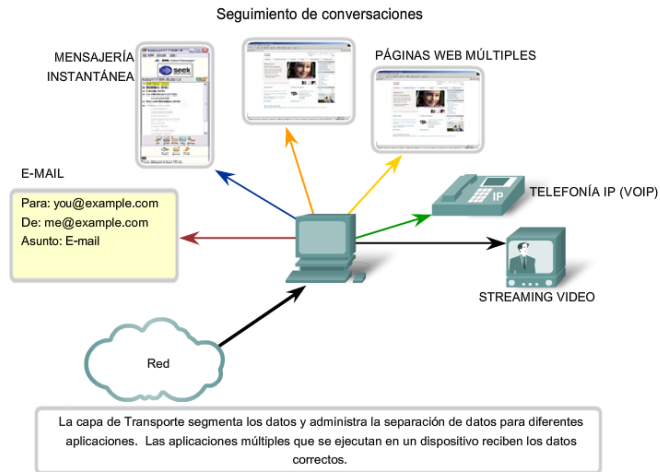
- Seguimiento de la comunicación individual entre aplicaciones de los hosts origen y destino.
- Segmentación de datos y gestión de cada porción.
- Reensamble de segmentos en flujos de datos de aplicación.
- Identificación de las diferentes aplicaciones.

Propósito de la capa de transporte

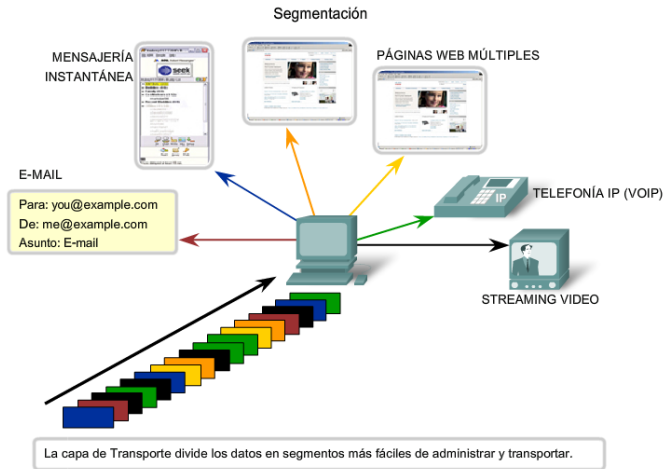
Habilitación de aplicaciones en los dispositivos para la comunicación



Propósito de la capa de transporte



Propósito de la capa de transporte

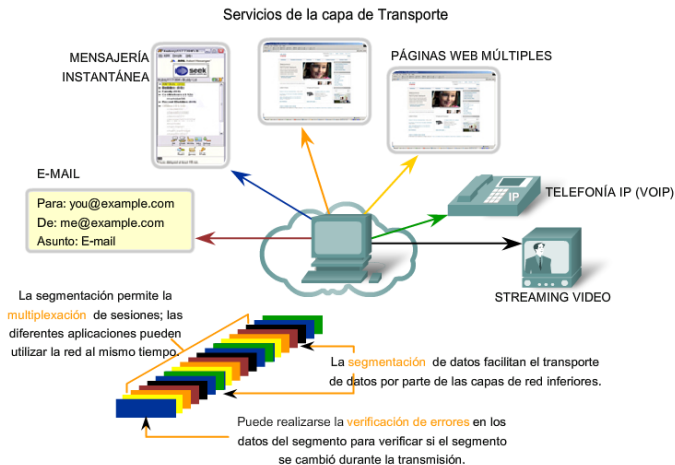


Control de Conversaciones

Las funciones principales especificadas por todos los protocolos de la capa de Transporte incluyen:

- Segmentación y reensamblaje.
- Multiplexación de conversaciones.
- Entrega confiable.
- Entrega en el mismo orden.
- Control del flujo.

Control de Conversaciones



Control de Conversaciones



Establecer una sesión asegura que la aplicación esté lista para recibir los datos.

La Entrega en el mismo orden asegura la entrega secuencial de datos en la forma en que se enviaron.

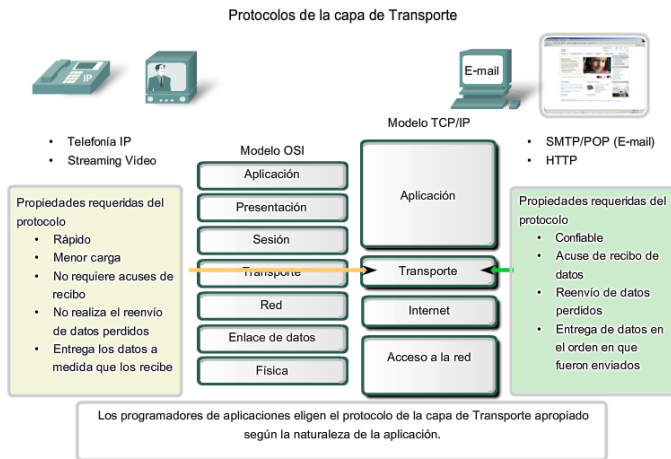
La Entrega confiable implica el reenvío de segmentos perdidos para que se reciban los datos en forma completa.

El Control del flujo administra la entrega de datos si se observa saturación en el host.

Soporte de comunicación confiable

- La función principal de la capa de Transporte es administrar los datos de aplicación para las conversaciones entre hosts.
- Operaciones básicas de confiabilidad de la capa de Transporte:
 - Seguimiento de datos transmitidos.
 - Acuse de recibo de los datos recibidos.
 - Retransmisión de cualquier dato sin acuse de recibo.

Soporte de comunicación confiable



Características básicas de los protocolos UDP y TCP

- **UDP - Protocolo de datagramas de usuario**

- Es un protocolo simple, sin conexión, descrito en la RFC 768.
- Cuenta con la ventaja de proveer la entrega de datos sin utilizar muchos recursos.

- **TCP - Protocolo de control de transmisión**

- Es un protocolo orientado a la conexión, descrito en la RFC 793.
- TCP incurre en el uso adicional de recursos para agregar funciones.
- Las funciones adicionales especificadas por TCP son de entrega confiable y de control de flujo.

Características básicas de los protocolos UDP y TCP

Encabezados TCP y UDP

Segmento de TCP

Bit (0)	Bit (15)	Bit (16)	Bit (31)
Puerto de origen (16)		Puerto de destino (16)	
Número de secuencia (32)			
Número de acuse de recibo (32)			
Longitud del encabezado (4)		Reservado (6) Bits de Ventana (16)	
código (6)		Urgente (16)	
Checksum (16)			
Opciones (0 ó 32 si las hay)			
DATOS DE LA CAPA DE APLICACIÓN (el tamaño varía)			

↑

20

Bytes

↓

Datagrama de UDP

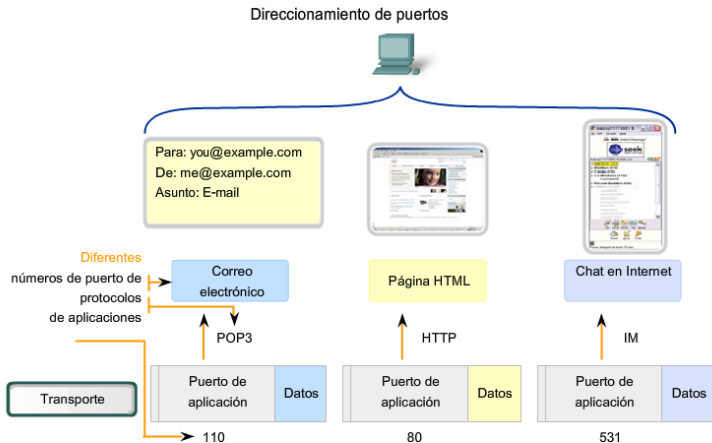
Bit (0)	Bit (15)	Bit (16)	Bit (31)
Puerto de origen (16)		Puerto de destino (16)	
Longitud (16)		Checksum (16)	
DATOS DE LA CAPA DE APLICACIÓN (el tamaño varía)			

8 Bytes

Direccionamiento del puerto

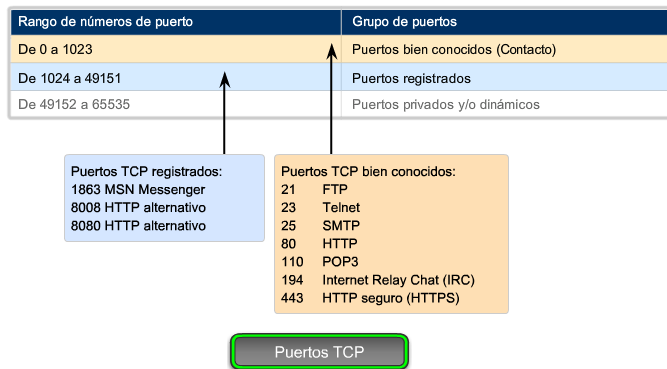
- Los servicios basados en TCP y UDP mantienen un seguimiento de las aplicaciones que se comunican.
- Para ello utilizan los números de puertos.
- El término socket hace referencia sólo a la combinación de dirección IP y número de puerto.
- Ejemplo:
 - Una solicitud de página Web HTTP que se envía a un servidor Web (puerto 80) y que se ejecuta en un host con una dirección IPv4 de Capa 3 192.168.1.20 será destinada al socket 192.168.1.20:80.

Direccionamiento del puerto



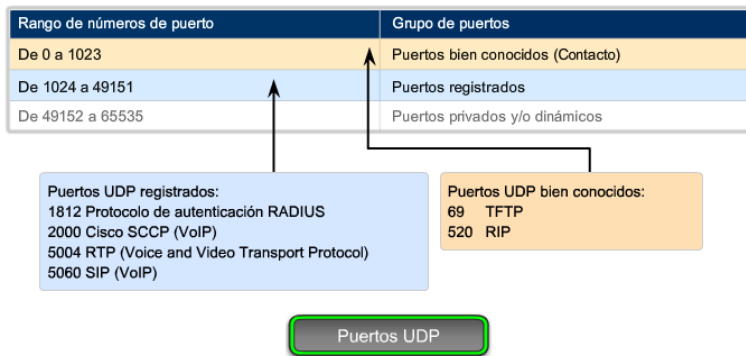
Los datos de las distintas aplicaciones se dirigen a la aplicación correcta, ya que cada aplicación tiene un número de puerto único.

Direccionamiento del puerto

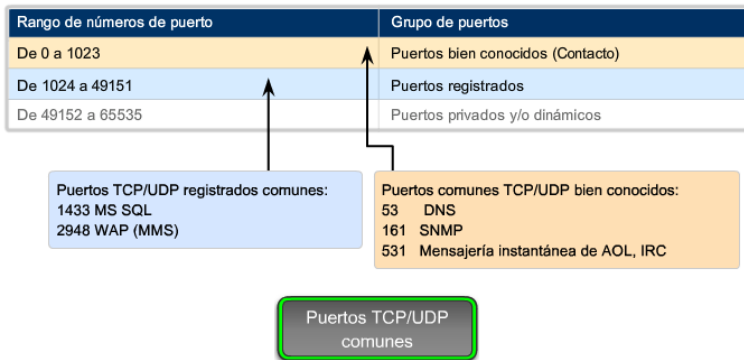


Conocidos, usados por servidores, asignados por *Internet Assigned Numbers Authority (IANA)*.
 Registrados, uso temporal.

Direccionamiento del puerto



Direccionamiento del puerto



Direccionamiento del puerto

C:\>netstat

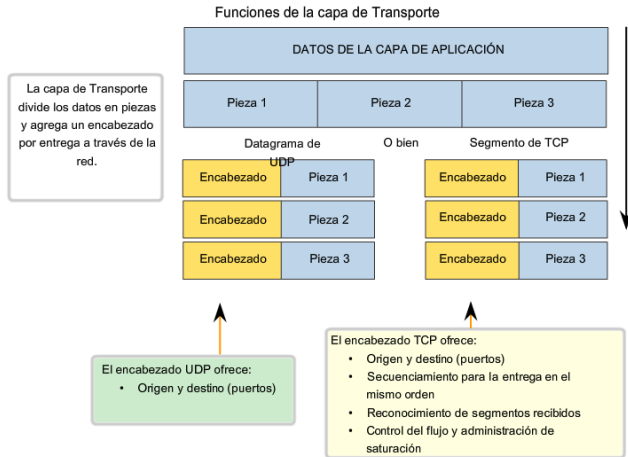
Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	kenpc:3126	192.168.0.2:netbios-ssn	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3158	207.138.126.152:http	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3159	207.138.126.169:http	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3160	207.138.126.169:http	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3161	sc.msn.com:http	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3166	www.cisco.com:http	ESTABLISHED

C:\>

Protocolo utilizado Puerto de origen Dirección o nombre de host remoto Puerto de destino Estado de conexión

Función de los segmentos en la capa de transporte y las dos maneras principales en las que se pueden marcar los segmentos para el reensamblaje



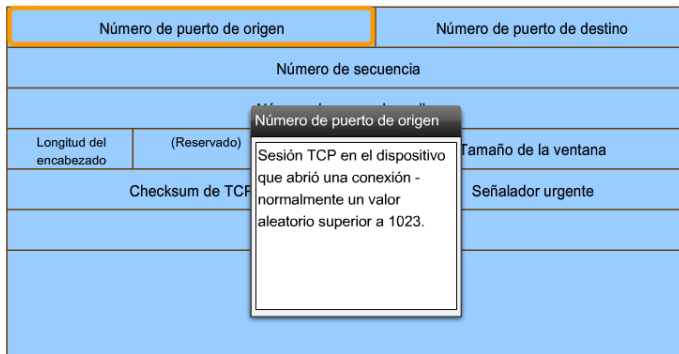
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP

Campos del encabezado del segmento de TCP

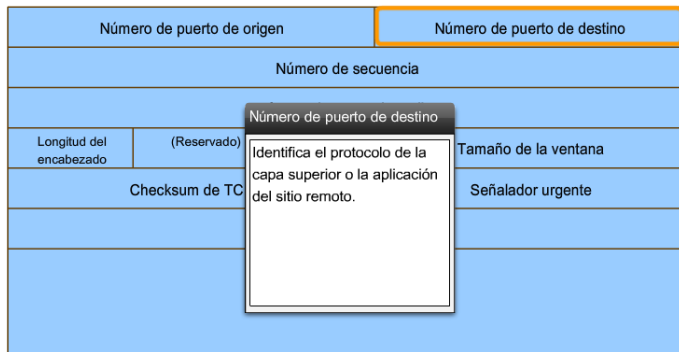
Bit 0				15		31
Número de puerto de origen				Número de puerto de destino		
Número de secuencia						
Número de acuse de recibo						
Longitud del encabezado	(Reservado)		Señalizadores	Tamaño de la ventana		
Checksum de TCP				Señalador urgente		
Opciones (si las hay)						
Datos.....						

Los campos del encabezado de TCP habilitan TCP para suministrar comunicaciones de datos confiables orientados a la comunicación.

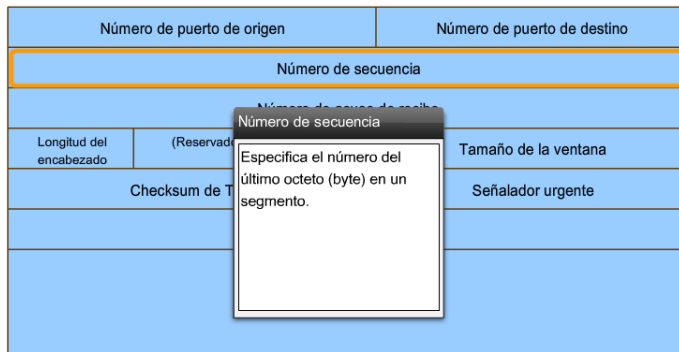
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



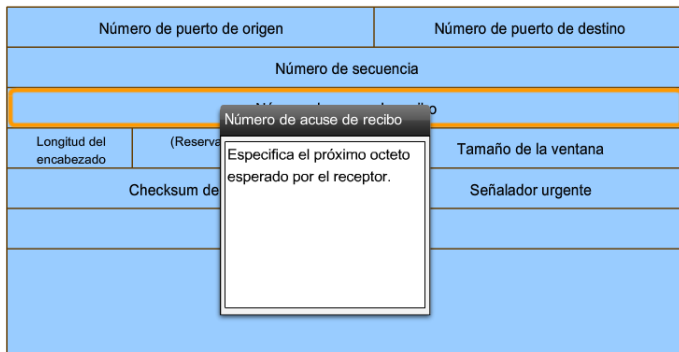
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



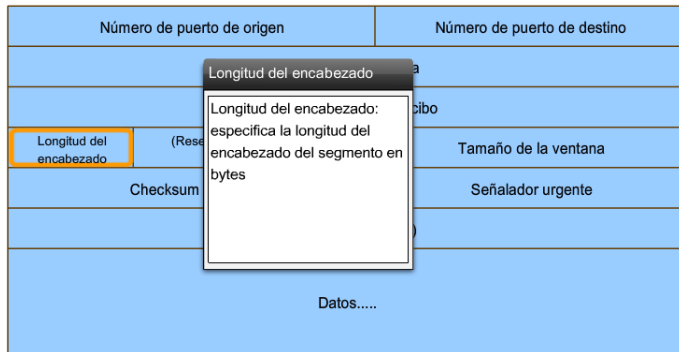
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



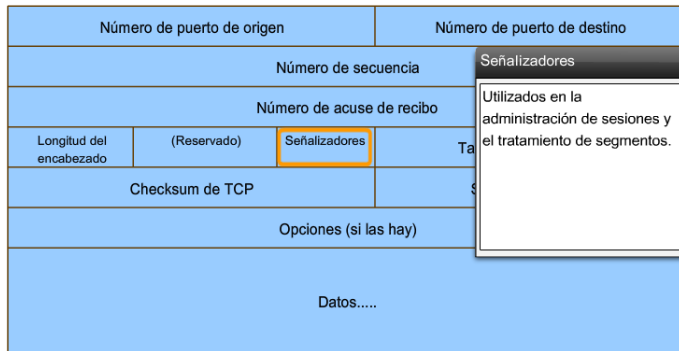
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



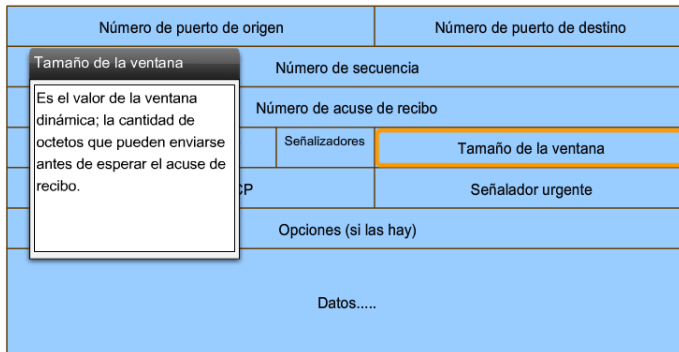
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



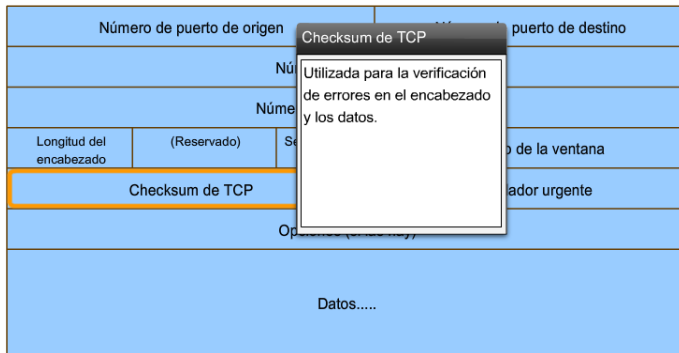
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



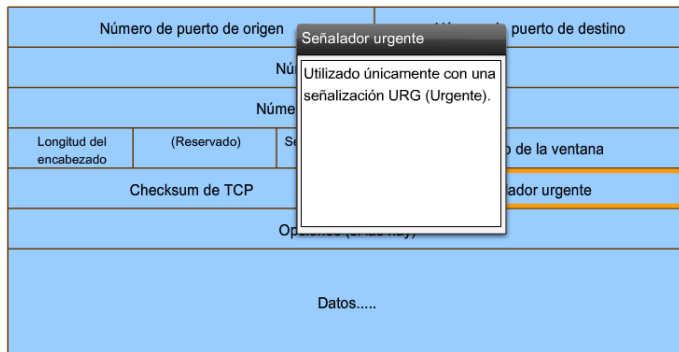
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



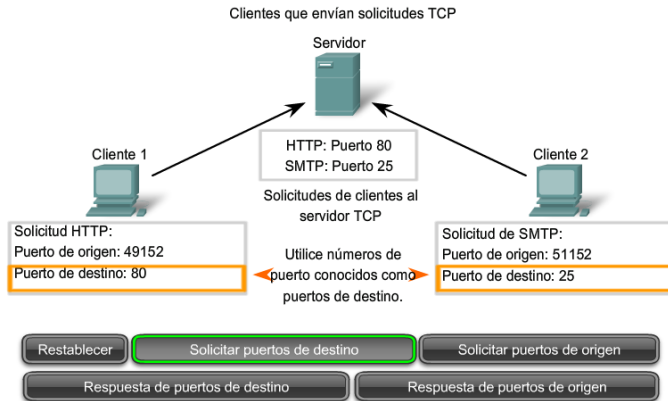
Mecanismo de confiabilidad del protocolo TCP



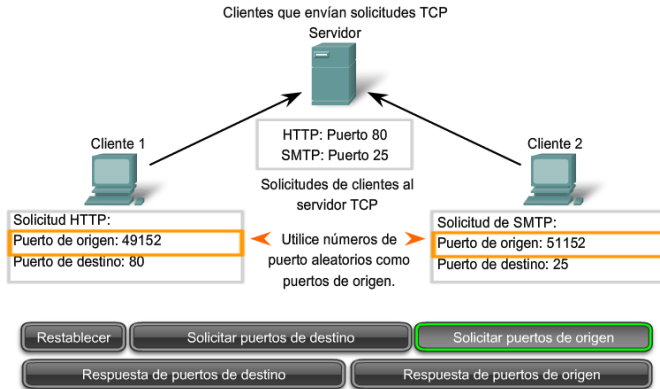
Función de los números de puerto en el momento de establecer sesiones TCP y dirigir segmentos al proceso de servidor

- Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro de los mismos servicios de la capa de Transporte.
- Cuando una aplicación de servidor activa se asigna a un puerto específico, este puerto se considera "abierto" para el servidor.
- Es común que un servidor provea más de un servicio, como un servidor Web y un servidor FTP, al mismo tiempo.

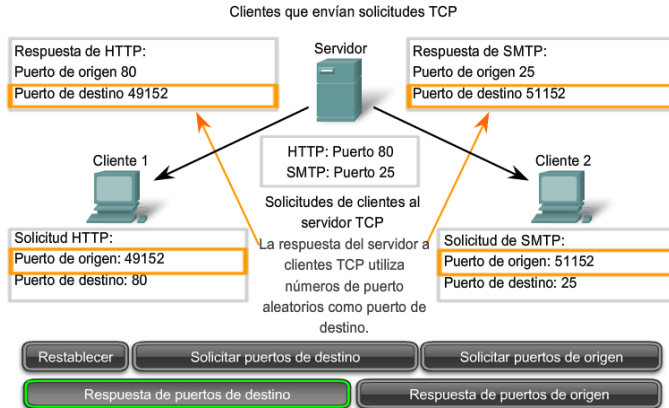
Función de los números de puerto en el momento de establecer sesiones TCP y dirigir segmentos al proceso de servidor



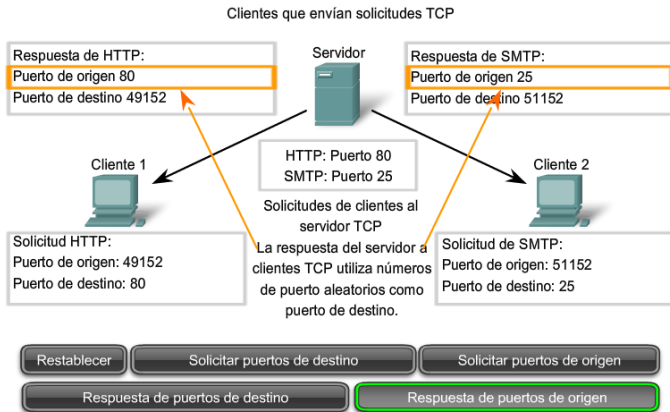
Función de los números de puerto en el momento de establecer sesiones TCP y dirigir segmentos al proceso de servidor



Función de los números de puerto en el momento de establecer sesiones TCP y dirigir segmentos al proceso de servidor



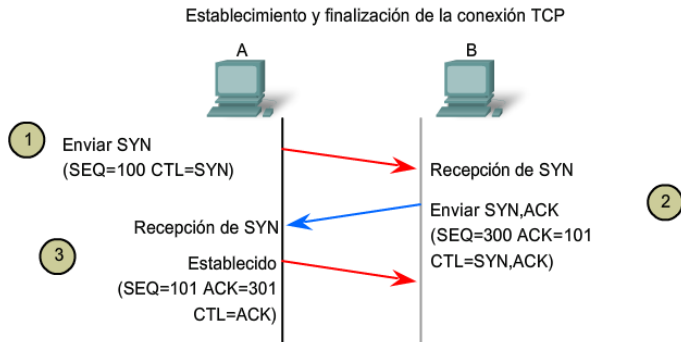
Función de los números de puerto en el momento de establecer sesiones TCP y dirigir segmentos al proceso de servidor



Pasos del intercambio de señales para el establecimiento y finalización de sesiones TCP

- Enlace de tres vías:
 - Establecer que el dispositivo destino esté presente en la red.
 - Verificar que el dispositivo destino tenga un servicio activo y acepte las peticiones en el número de puerto de destino.
 - Informar al dispositivo destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en ese número de puerto.
- Pasos:
 - Un cliente TCP comienza el enlace de tres vías enviando un segmento con el señalizador de control SYN (Sincronizar números de secuencia).
 - El servidor TCP reconoce la recepción del segmento SYN del cliente para establecer la sesión. El servidor envía un segmento al cliente con el señalizador ACK.
 - El cliente TCP responde con un segmento que contiene un ACK que actúa como respuesta al SYN de TCP enviado por el servidor.

Pasos del intercambio de señales para el establecimiento y finalización de sesiones TCP



CTL = Qué bits de control en el encabezado TCP están establecidos en 1

A envía la respuesta de ACK a B.

Pasos del intercambio de señales para el establecimiento y finalización de sesiones TCP

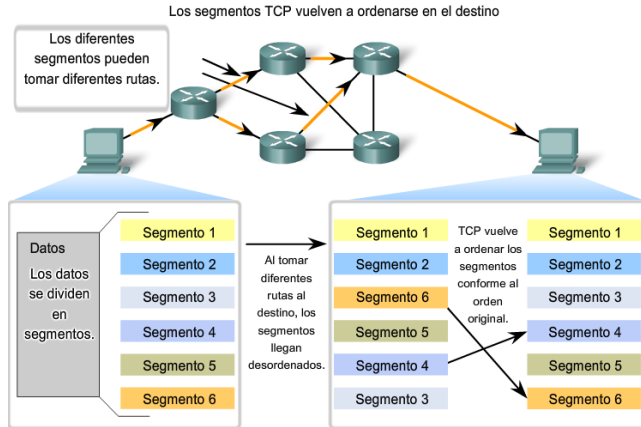


A envía la respuesta de ACK a B.

Cómo se utilizan los números de secuencia TCP para reconstruir el stream de datos con segmentos ubicados en el orden correcto

- Cuando los servicios envían datos utilizando TCP, los segmentos pueden llegar desordenados.
- Para ordenar los datos a su estado original, se asignan números de secuencia en el encabezado de cada paquete.
- Durante la configuración de la sesión, se establece un número de secuencia inicial (ISN).
- El ISN representa el valor de inicio para los bytes de una sesión que se transmitirán a la aplicación receptora.

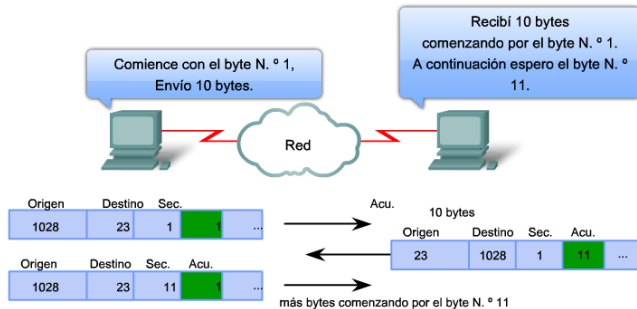
Reensamble de segmentos TCP



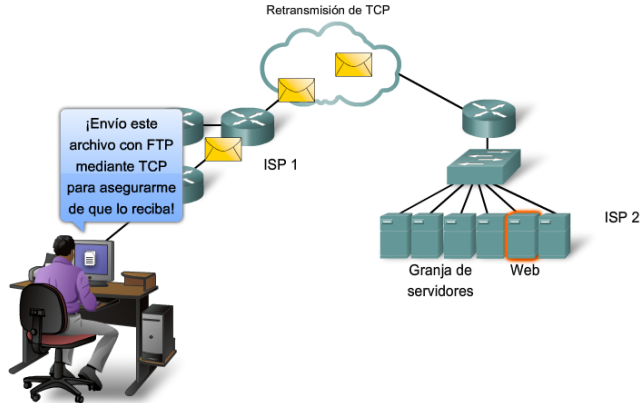
Acuse de recibo de TCP con uso de ventanas

Acuse de recibo de segmentos TCP

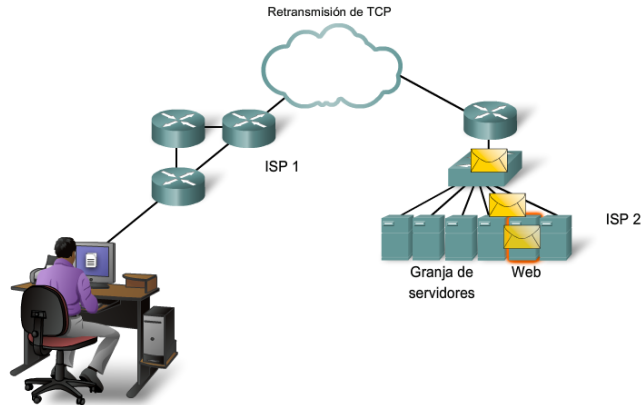
Puerto de origen	Puerto de destino	Número de secuencia	Números de acuse de recibo	...
------------------	-------------------	---------------------	----------------------------	-----



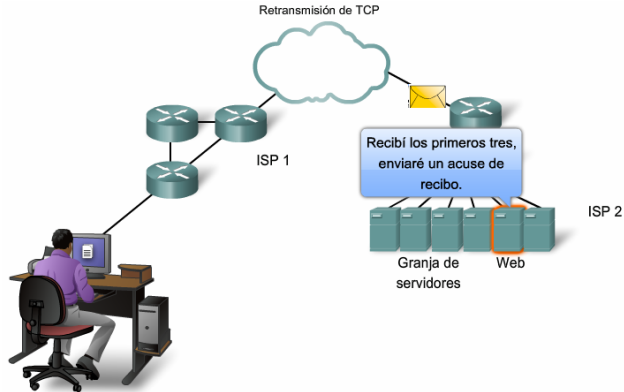
Solución de retransmisión utilizada por TCP para la pérdida de datos



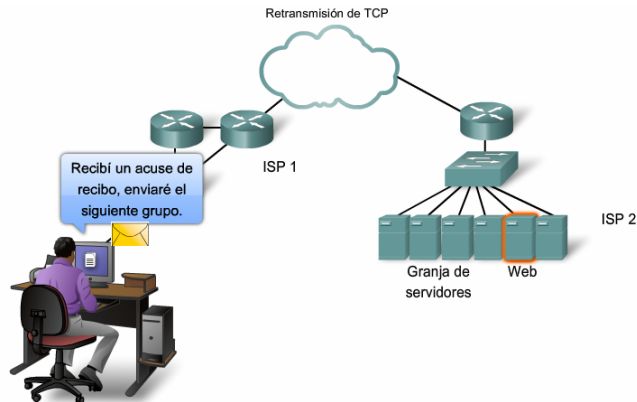
Solución de retransmisión utilizada por TCP para la pérdida de datos



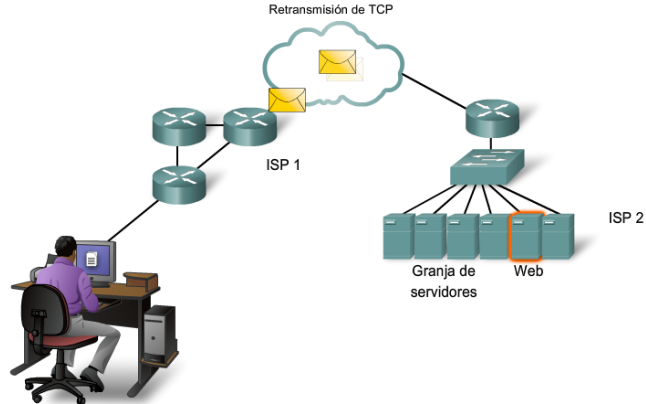
Solución de retransmisión utilizada por TCP para la pérdida de datos



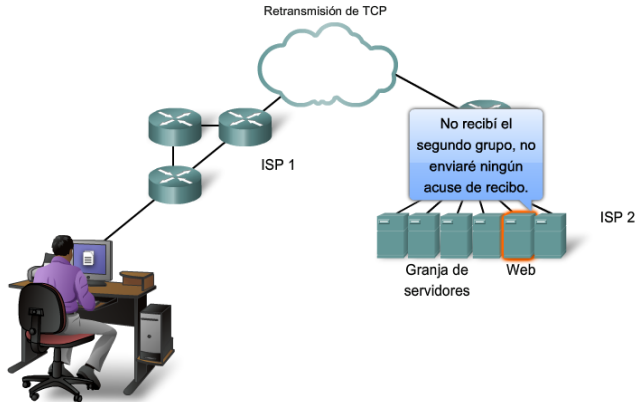
Solución de retransmisión utilizada por TCP para la pérdida de datos



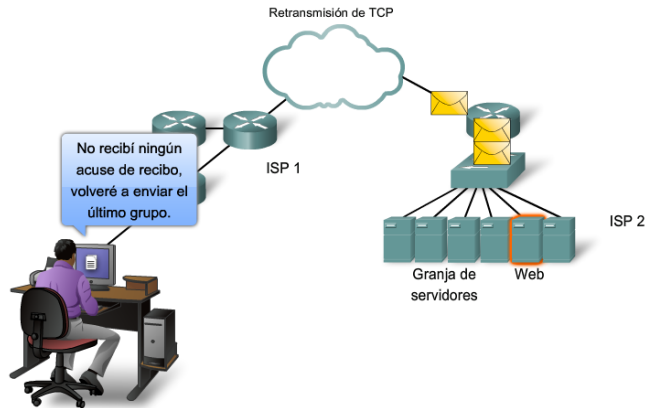
Solución de retransmisión utilizada por TCP para la pérdida de datos



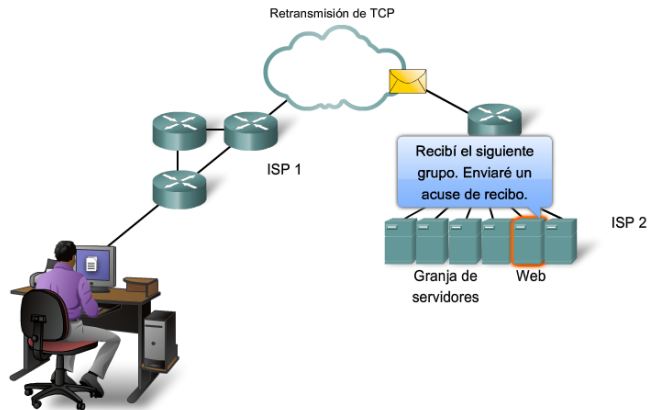
Solución de retransmisión utilizada por TCP para la pérdida de datos



Solución de retransmisión utilizada por TCP para la pérdida de datos



Solución de retransmisión utilizada por TCP para la pérdida de datos

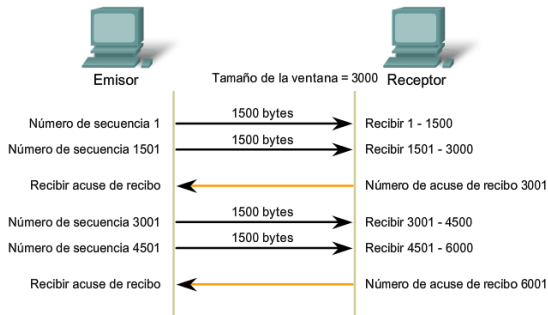


Mecanismos del TCP que administran la interrelación entre el tamaño de la ventana, la pérdida de datos y la saturación durante una sesión

- El campo Tamaño de la ventana en el encabezado TCP especifica la cantidad de datos que puede transmitirse antes de recibir el acuse de recibo.
- El tamaño de la ventana inicial se determina durante el comienzo de la sesión a través del enlace de tres vías.
- Si el destino debe disminuir la tasa de comunicación por limitaciones de memoria del búfer, puede enviar un valor de tamaño de ventana menor, dentro de un acuse de recibo.

Mecanismos del TCP que administran la interrelación entre el tamaño de la ventana, la pérdida de datos y la saturación durante una sesión

Acuse de recibo de segmentos TCP y tamaño de la ventana

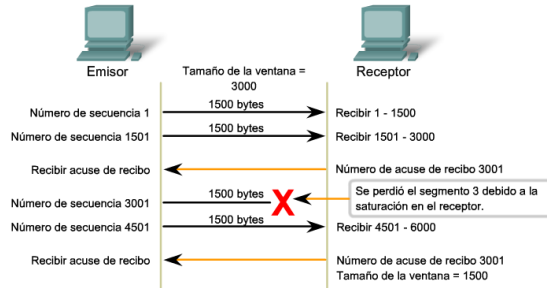


El **tamaño de la ventana** determina la cantidad de bytes enviados antes de esperar un acuse de recibo.

El número de **acuse de recibo** es el número del próximo byte esperado.

Mecanismos del TCP que administran la interrelación entre el tamaño de la ventana, la pérdida de datos y la saturación durante una sesión

Saturación de TCP y control del flujo

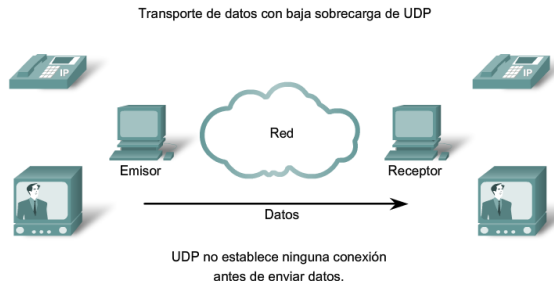


Si se pierden segmentos debido a la saturación, el receptor acusará recibo del último segmento secuencial recibido y responderá con un tamaño de ventana reducido.

Características del protocolo UDP y los tipos de comunicación para los que es más adecuado

- Protocolos que admiten UDP:
 - Sistema de denominación de dominio (DNS).
 - Protocolo simple de administración de red (SNMP).
 - Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
 - Protocolo de información de enrutamiento (RIP).
 - Protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP).
 - Juegos en línea.

Características del protocolo UDP y los tipos de comunicación para los que es más adecuado

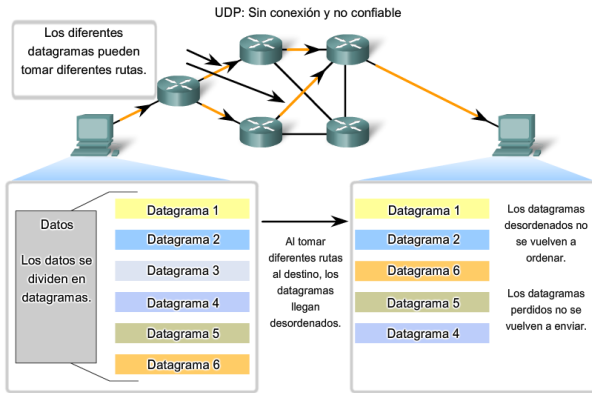


UDP suministra transporte de datos con baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño sin tráfico de administración de red.

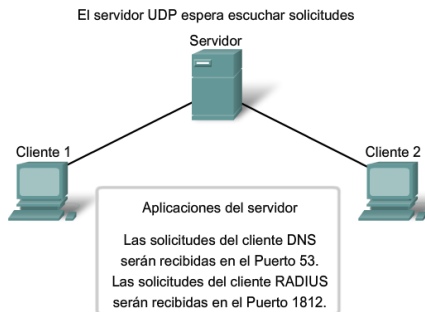
Proceso especificado por el protocolo UDP para reensamblar unidades de datos del protocolo (UDP) en el dispositivo de destino

- Muchas aplicaciones que utilizan UDP envían pequeñas cantidades de datos que pueden ocupar un segmento.
- La PDU de UDP se conoce como datagrama, pese a que los términos segmento y datagrama a veces se utilizan de manera indistinta para describir una PDU de la capa de Transporte.
- UDP simplemente reensambla los datos en el orden en que se recibieron y los envía a la aplicación.

Proceso especificado por el protocolo UDP para reensamblar unidades de datos del protocolo (UDP) en el dispositivo de destino

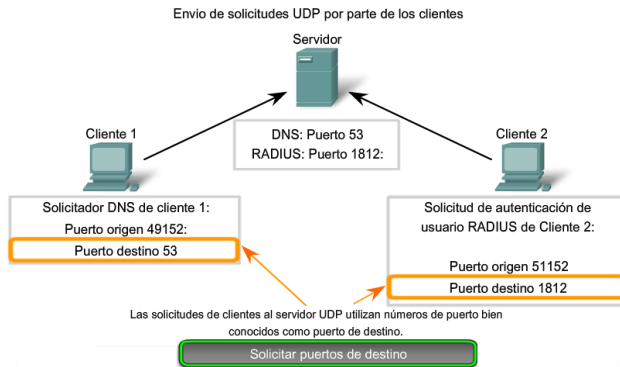


Manera en la que los servidores utilizan los números de puerto para identificar un proceso de capa de aplicación específico y dirigir los segmentos a la aplicación o al servicio adecuado

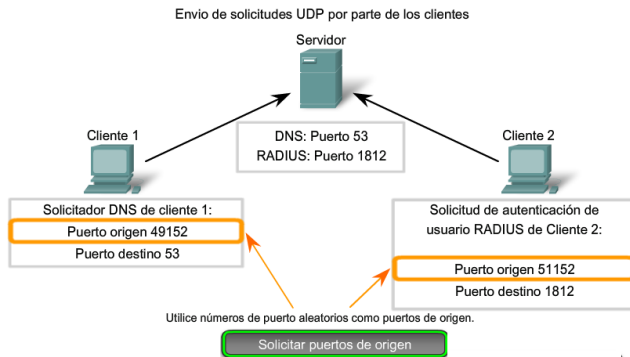


Las solicitudes de clientes a servidores utilizan números de puerto bien conocidos como puerto de destino.

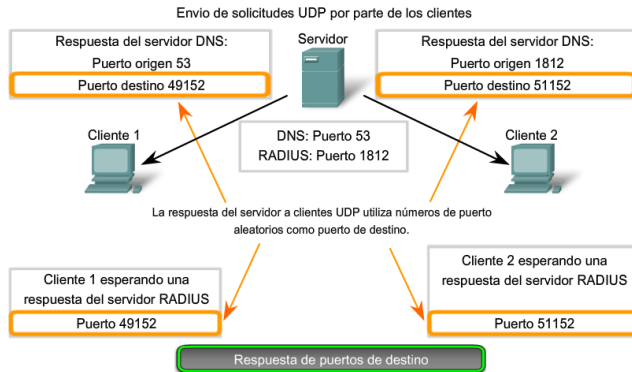
Números de puerto y el protocolo UDP en la comunicación cliente/servidor



Números de puerto y el protocolo UDP en la comunicación cliente/servidor



Números de puerto y el protocolo UDP en la comunicación cliente/servidor



Números de puerto y el protocolo UDP en la comunicación cliente/servidor

